“偏倚视景”空间机制解析：基于全景图像的环境视觉更新测度方法初探

Analysis of the Spatial Mechanism of the "Veduta per Angolo": A Preliminary Study on Measurement Methods for Ambient Visual Information Deletion and Accretion at the Occluding Edge Based on Panoramic Images

朱海鹏，孔宇航，顾宗超*
ZHU Haipeng, KONG Yuhang, GU Zongchao*

摘要：人们在建成环境中的运动视觉体验，由于环境界面间的相互遮蔽，常伴随遮蔽处新信息的出现以及旧信息的消失。该视觉信息的更新过程常引发观察者的视觉注意以及对环境继续探索的兴趣。在新数据环境下，全景视觉技术为全视域、定量化研究动态视觉信息变量提供了新思路。本文基于视觉生态学理论，通过全景光流视角解析“偏倚视景”现象中的视觉更新机制，并借助全景投影变换及其图像特征，分别提出基于实地摄影与模型渲染数据的视觉信息更新量测度和分析方法。本文选取苏州古典园林曲廊空间、室外展廊空间为研究对象，应用所提出的方法定量化、可视化分析游观过程中的视觉信息更新规律与特征，探讨视觉信息更新量对人们视觉引导的作用。本研究突破固定视角、局部视野、静态视觉信息分析框架，创新性地提出运动视角、全视域、动态视觉信息分析方法，并通过实证研究验证方法可行性。未来研究可结合认知实验探讨“偏倚视景”中视觉更新变量与主观感知之间的作用机制。

Abstract: People's visual experience of motion in built environments is often accompanied by the appearance of new information and the disappearance of old information at the occluding edge due to the mutual masking of environmental interfaces. The process of updating this visual information often triggers the observer's visual attention and interest in continuing to explore the environment. In the new data environment, panoramic vision technology provides a new way of thinking for the study of dynamic visual information variables in the full field of view quantitatively. Based on the theoretical foundation of visual ecology, this paper reanalyses the mechanism of visual renewal through the perspective of panoramic optical flow and proposes a method for measuring and analysing the amount of visual information renewal based on field photography and model rendering data with the help of panoramic projection transformation and its image characteristics, respectively. The study selects the curved corridor space and outdoor exhibition space of a Suzhou classical garden as the research objects and apply the proposed method to quantify and visually analyse the rules and characteristics of visual information updating in the process of touring, so as to explore the role of the amount of visual information updating in guiding people's vision. This study breaks through the framework of fixed perspective, local field of view, and static visual information analysis, and innovatively proposes the method of motion perspective, full field of view, and dynamic visual information analysis, and verifies the feasibility of the method through empirical research. Future studies can combine cognitive experiments to explore the mechanism of the role of visual updating variables in subjective perception.

关键词：偏倚视景，运动视觉感知，全景图像，遮蔽边缘，视觉更新量测度，视觉引导效果
Keywords: *veduta per angolo*, motion visual perception, panoramic image, occluding edge, measurement of visual information deletion and accretion, visual guidance effect

DOI:10.16414/j.wa.20260407.001

朱海鹏
B.1989，天津大学博士
东南大学建筑学院讲师
ZHU Haipeng
B.1989, PHD., Tianjin University
Lecturer, School of Architecture,
Southeast University

孔宇航
B.1962，东南大学博士
天津大学建筑学院教授
KONG Yuhang
B.1962, PHD., Southeast University
Professor, School of Architecture,
Tianjin University

顾宗超*（通信作者）
B.1987，东京科学大学博士
东南大学建筑学院副研究员
GU Zongchao* (Corresponding Author)
B.1987, PHD., Institute of Science Tokyo
Associate Research Fellow, School of
Architecture, Southeast University
gzc991001@hotmail.com

国家重点研发计划子课题
项目编号：2024YFD1600405-01
国家自然科学基金
项目批准号：52408006，52038007
教育部人文社会科学研究基金
项目编号：24YJCZH475，24YJCZH068

本文图表除注明外均由朱海鹏绘制、提供

定稿日期：2025-12-10

中国知网 https://www.cnki.net

0 引言

在建成环境动态感知研究中，视觉信息的“更新机制”，即环境中可见表面随观察者运动发生遮蔽与显现的动态过程，长期被视为影响空间体验的核心变量。这一视觉更新现象的设计实践与理论渊源，可追溯至 18 世纪西方风景式造园中所强调的“偏倚视景”（veduta per angolo）视觉叙事策略。该策略强调通过斜向、迂回与相互遮掩的视觉组织，打破中心透视的静态局限，塑造连续变化的视觉体验。例如，威廉·申斯通（William Shenstone）通过迂回路径设计实现视觉序列的渐进式展开 [1]，亚历山大·蒲柏（Alexander Pope）提出“美不全显，半数宜藏”[2] 的视觉美学原则，通过空间动态遮蔽机制赋予空间行走以戏剧化的节奏张力。至 20 世纪中叶，勒·柯布西耶（Le Corbusier）进一步提出“蜿蜒法则”[3]，指出建筑体验的本质在于运动中视觉序列的非线性重组，从而在理论与方法上完善了“偏倚视景”的现代内涵。然而，尽管该现象在东西方园林与建筑实践中早有体现，传统设计方法仍多依赖主观经验，缺乏对视觉动态更新机制的量化描述与测度手段。

环境心理学研究证实了该视觉变量对空间感知的积极作用。吉布森（James J. Gibson）的“转换”（transition）概念 [4] 指出环境表面遮蔽与显现对运动视知觉的基础性作用。蕾切尔和斯蒂芬·卡普兰（Rachel & Stephen Kaplan）的景观偏好模型表明场所“神秘性”（mystery）的本质源自未视区域（veiled areas）的动态信息增量所激发的探索动机与认知期待 [5]。海夫特（Harry Heft）通过动态视频与静态序列图片 2 种媒介分别模拟人们沿道路行进过程中的城市场景，相较于静态媒介，呈现运动视知觉线索的动态媒介在景观偏好评分上呈现出与更多变量的强相关性，同时，路径转折处伴随大量新视觉信息出现，与观察者的探索意向、空间记忆与场景评价间呈现强关联性 [6]。

全景影像技术（包括 360° 全景拍摄、投影变换、视域分析算法）的发展为动态视觉信息量化研究提供了新方法 [7]。全景影像提供覆盖水平 360°、垂直 360° 完整视域的视觉信息，精确记录观察者坐标系中“视点—环境”之间的几何空间关系，避免传统图像受采集设备镜头焦距、照片畸变等因素导致的定量分析误差，为环境视觉信息的量化研究提供可靠的数据支持。此外，通过连续全景帧的时空配准，研究者可对视点移动过程中各方向表面信息的“遮蔽—显现”规律进行定量分析。在此背景下，本文基于视觉生态学运动视觉感知理论框架，借助全景影像技术，提出完整视域范围内视觉信息更新量化测度与可视化方法 [1)]。

1 既有研究

在心理物理学实验研究领域，既有研究从不同空间场景探讨了视觉信息更新对主观感知的影响机制。大野隆造聚焦于遮蔽边缘对视觉信息的动态控制效应，通过 3 类室外出口景框类型控制环境要素的显现顺序及形式，引导观察者的注视行为并影响景观评价 [8]。松本直司针对视觉信息更新对“期待感”的影响展开系列研究：以地下空间为研究对象，通过实地调研与动态影像实验，发现了期待感强度受空间断面不可视区域比率的影响 [9]；以弯曲街道为研究对象，提出了期待感强度与街道转角角度、宽高比等物理参数相关，并构建了基于多元回归的期待感预测模型 [10]。上述研究验证了由于运动引发界面间动态遮蔽与显现的现象，对视觉注意诱导、主观感知评价的积极作用，针对该动态视觉表征，后续研究从定性、定量分析的视角展开研究。

定性记述方法层面，多以视觉生态学理论基础构建分析框架。脇坂圭一针对流动空间提出遮蔽边缘与明暗边缘记述方法：提出将视频记录的动态路径数据按时间间隔（每 3s）转换为静态帧图像，提取并连接遮蔽边缘要素，形成视觉连续变化的序列图谱 [11]，并通过分析日本现代建筑案例，验证该方法能够捕捉传统二维图纸无法表征的动态空间感知特性 [12]；后续研究通过图形软件提取并连接光影界面形成明暗边缘图解，遮蔽边缘侧重方向与尺度变化率，明暗边缘侧重复杂度与幅度变化率，两者的协同分析通过主成分聚类区分传统静态空间与流动空间 [13]。幸山真也关注步行活动引起城市空间界面的遮蔽现象与光学流动，通过对比视点移动前后照片，结合透视与剖面示意图，图解城市要素配置（如建筑物、道路）与运动视觉体验中视线穿透区域的关联，划分城市空间的视觉开放与封闭类型 [14]，并增加“身体—遮蔽体—被遮蔽体”平面关系示意图、前方水平 120° 视野范围可视区域图解，形成时间轴上城市界面间遮蔽现象的记述方法 [15]。横山広充针对眺望景观，提出基于半球投影图的符号系统，记述全视域视觉构成要素（如遮挡元素，地面纹理）分布特征 [16]。上述方法突破静态分析局限，并指明全景图像在完整记述环境要素方面的优势，后续研究可结合全景图像特征精确量化动态视觉变量。

定量测度方法层面，主要以等视域的计算方法为主。等视域分析方法最初基于二维可见性模型，着重于平面空间的静态视域解析。早期以 Turner 提出的可视图（visibility graphs）为核心，将建筑平面分解为均匀栅格，利用几何参数（面积、连接度）与空间句法拓扑分析解读视觉连通性，为城市空间特性研究奠定基础 [17]。随着三维建模技术发展，三维等视域分析逐步成熟，通过平面与立面叠加 [18]、多层网格分层计算 [19] 或射线投射法融合三维体素的空间分析方法 [20]，解决了复杂建筑环境中的垂直视域遮挡问题。近年来，具身等视域进一步突破静态框架，将时间与人类行为感知引入计算。例如，王浩峰改进的视域网格分析法（VGA）从足部可达性与眼部可视性同步模拟行走中的视觉动态变化 [21]，而加权视野模型则通过“感知密度”量化空间宽敞度与复杂性，揭示用户主观感知与客观可见体积的关联差异 [22]。这一阶段标志着等视域分析从几何测度转向认知行为适配，强化了对动态场景的适应性。

表 1 分别从实验实证、定性记述、定量测度 3 个方面综述既有方法。等视域计算主要关注静态视点或离散移动点的可视范围建模，其核心在于通过几何参数（如整合度）分析空间的拓扑结构与行为交互潜力，常用于城市规划和建筑空间句法研究。而视觉更新计算聚焦于连续运动过程中视域的实时动态变化，强调对瞬时遮挡、光学流动等时间序列信息的捕捉。现有量化方法存在三维建模复杂（如园林等复杂场景建模），导致耗时长且难以规模化的问题，而基于全景图像（如街景大数据）的轻量化视觉更新方法，结合图像特征提取（遮挡关系、深度估计）与光流计算为实现快速动态可见性计算提供了新的路径。本文以观察者视点为中心，针对 360° 范围内的视觉信息的更新量，提出基于全景图像与模型渲染的量化测度与可视化方法。

2 研究方法

本研究立足作者前期研究基础 [7]，即基于生态学知觉理论解析了运动视觉体验的影响机制，明确光学流动、运动视差、光学遮蔽与显现 3 类核心运动视知觉线索，并构建了基于全景技术的光流测度与分析方法。本文聚焦光学遮蔽与显现现象，延续前序研究以光流视角解析其作用机理，结合全景图像特征、投影变换技术提出量化测度与可视化表征的动态解析方法。

2.1 定义：遮蔽边缘与视觉更新

根据 Gibson 在《视知觉的生态学方法》（*The Ecological Approach to Visual Perception*）中的描述，当观察者以固定视点观察场景内存在纵深差异的两个物体时，空间位置的远近关系会导致视觉遮蔽效应，

中国知网 https://www.cnki.net

表1 既有研究方法综述

方法分类	作者	研究对象	生理、心理效应	可视化表达	评价
实验实证	大野隆造[8]	出口空间 景框类型	视觉注意 景观评价	—	指出视觉信息的动态遮蔽对视觉注意诱导、主观感知评价的积极作用，是建成环境动态感知的重要侧面
	松本直司[9]	地下空间	期待感	—	
	松本直司[10]	街道空间	期待感	—	
定性记述	脇坂圭一[11]	建筑内部	激发探索	普通照片序列；遮蔽边缘连续帧提取；明暗边缘连续帧提取	上述方法突破了传统静态分析局限，但受到视频采集设备的限制，如相机参数、镜头焦距等，无法完整记录、准确量化环境中的视觉信息变化
	脇坂圭一[12]	建筑路径	视觉惊喜		
	脇坂圭一[13]	流动空间	场景记忆		
	幸山真也[14]	城市空间	封闭 开敞	普通照片序列；模型、剖面示意	
	幸山真也[15]	城市空间	封闭 开敞	透视图序列；“身体—遮蔽体—被遮蔽体”平面关系；前方视野（约120° ）可视域变化平面	
	横山広充[16]	眺望景观	视线引导 封闭 开敞	半球投影图；符号系统（遮挡要素、地面纹理）	
定量测度	Turner[17]	建筑室内	—	二维视域多边形	二维等视域分析
	Chang[18]	建筑室外	—	平面和立面热力图	由二维转向三维等视域分析，存在建模复杂，耗时且难以规模化问题
	Lu[19]	商场内部	—	三维空间网格点可见度	
	Fisher – Gewirtzman[20]	高密度城市	—	三维视域体积	
	王浩峰[21]	古典园林	步移景异 看与被看	二维平面热力图	具身等视域分析，从几何测度转向认知行为适配，强化对动态场景的适应性
	Fisher – Gewirtzman[22]	高密度城市	感知密度 视觉私密	三维视域体积	

即距离视点较近的物体会阻挡后方物体的可见部分。此时，从前方的静态观测点发出视线投影到二者的叠合区域，该区域在前景物体形成的轮廓称之为“遮蔽边缘”（occluding edge）。

若观察者发生空间位移（如沿走廊行进），遮蔽效应将触发动态变化：原本被遮挡的背景区域逐渐显露，而先前可见的前景区域则同步退隐，这种视觉信息的交替现象被 Gibson 定义为“光学遮蔽与显现”（optical occlusion and disocclusion）。其本质是全局视觉场域随观测移动持续发生信息置换，即新视觉信息出现与旧视觉信息消失，本文将其定义为环境视觉信息更新。图 1 呈现出该动态过程：（1）背景消隐，观察者后方墙面随视点移动逐渐退出可视范围；（2）前景显现，行进方向的前侧遮蔽边缘随视野推进逐渐显露新的可视区域；（3）视觉信息控制，环境界面的可见性变化直接影响人类视觉注意力的分配机制[8]。

2.2 全景图像解析视觉信息更新原理

视觉生态学理论指出携带视觉信息的最小单元是环境光学阵列（ambient optic array），视点移动时，环境光学阵列向行进的相反方向流动，称之为光学流动（optic flow）。如图 2a 所示，假设环境光学阵列分布在以观察者视点为中心，位移方向为极轴的全天球上，当视点运动时，所有光学阵列从扩张点离心式流出，向收缩点向心式流入。环境视觉信息的光流速率受视点运动速率 v、信息来源方向（光学阵列视线与前进方向的夹角）θ 和视深度 S（到视信息来源的距离）空间参数影响，光流角速度 ω 满足以下公式：

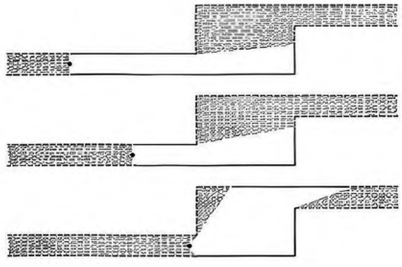
$$\omega = \frac{v\sin\theta}{S} \quad (1)$$

光流速率的差异分布，即运动视差，是光学遮蔽与显现现象产生的内在动因。以光学阵列基本单元的光流速率差异为例，假设分布在球面上的单元 1（蓝色）、单元 2（红色）（图 2a），以光流投影图[2]展开后，可通过光流位移大小直观体现出单元间的光流速率差异（图 2b）。

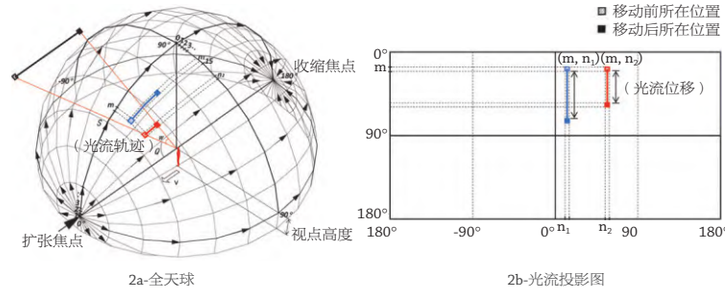
当观察者视野中存在相互遮掩的多个界面时，视觉信息更新源自非连续环境界面的光学阵列光流速率差异。以示例场景图 3a 为分析对象，将界面 F、G 的光学阵列信息进行栅格化处理，基于视点移动方向（$P_1 \rightarrow P_2$）与界面距离计算空间界面的光流速率分布（公式 1），并通过三维热力图可视化表征（图 3b）。当观测位置由 P_1 移动至 P_2 时，原被界面 F 遮盖的过渡区域（图内灰色三角区间）转化为可见场域，此时，P_2 处新增的环境光学阵列即表征为 $P_1 \rightarrow P_2$ 位移过程中的视觉信息更新。

针对视点 P_2 展开全景光流投影分析（图 3c），黑框白底区域为新视觉信息在全景图像上的投影，边界 e_1（蓝色边界）和 e_2（绿色边界）分别为图 3b 中视点和遮蔽边缘所形成空间体的边界。边界线 e_1（对应界面 F）与 e_2（对应界面 G）在深度差异驱动下分别呈现显著的光流速

1 视觉信息更新示意，引自参考文献[4]

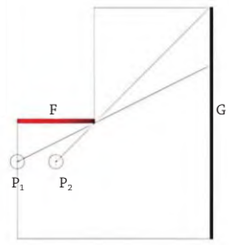


2 单元要素间的光流速率差异

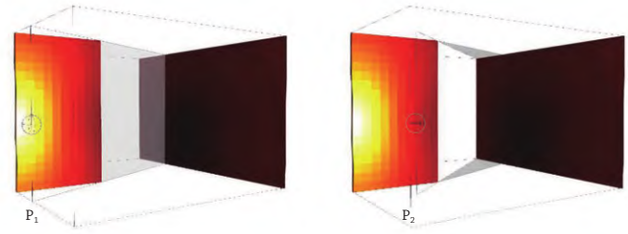


2a-全天球　　2b-光流投影图

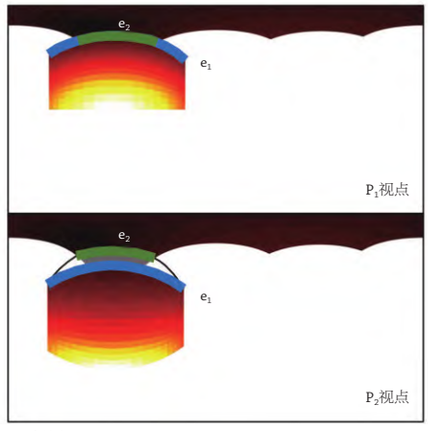
中国知网 https://www.cnki.net



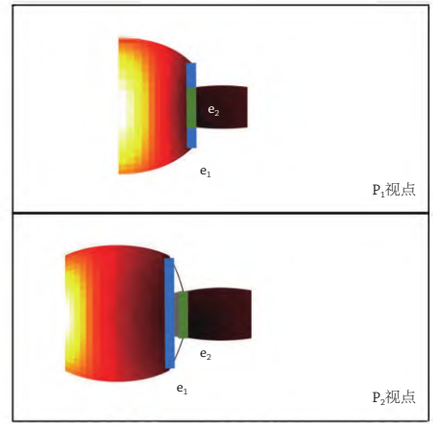
3a-平面示意



3b-透视示意



3c-光流投影展开



3d-沿遮蔽边缘方向投影展开

率差（e_1>e_2），致使全景图中邻接于遮蔽边缘处的界面像素产生位移间隙；光流投影中像素自上而下垂直流动，相邻像素对间的纵向位移差使其在 P_2 视点的全景图中上下分离。分离后的垂直像素对间的区域（像素）即为视点移动后新增的视觉信息。视觉更新后的光学阵列可通过 P_2 视点全景图中 e_1、e_2 沿光流方向所截取的区域进行标定。

图 3c 中遮蔽边缘（如图中的 e_1、e_2）表现出非线性几何特征，导致计算视觉更新区域时需要沿边界密集采样各点的深度差异数据。将全景图像以遮蔽边缘为圆柱轴心方向进行圆柱投影时（图 3d），遮挡边缘均为垂直方向，其视点移动前后的线性特征不发生改变。在实地分析中可通过建立线性约束边界（图 3d 中的 e_1、e_2），简化测绘标定过程。以上特性为下一节中基于实地摄影的全景图像标定与视觉信息更新测度提供了分析媒介。

2.3 基于全景摄影的视觉信息更新标定

针对真实环境全景图像，通过建立全景投影特征与平面空间几何的关联性标定视觉信息更新区域。以留园入口廊道为例，具体操作如下：

（1）通过全景图像反推采样视点的平面位置。通过测量廊道转角、门洞等特征元素在全景图中的方位角度（图 4a），确定采样视点（如 P_1、P_2）在平面图上的具体坐标（图 4b）。

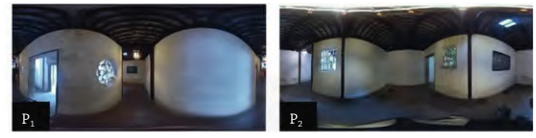
（2）标定遮蔽边缘在全景图像和平面图上的位置。当观察者从 P_1 向 P_2 移动时，遮蔽边缘（墙面转折处）的全景投影范围 O_2O_2（图 4c）、平面位置 O（图 4b），以及 P_1 指向遮挡点 O 的延长线与墙面的交会点 B（图 4b）被精确标定。

（3）视觉更新区域可根据遮蔽边缘 O_2O_2 与顶面（O_2B_2）、立面（B_2B_2）、底面（B_2O_2）关联的 3 个部分分别标定。立面区域 B_2B_2 与遮蔽边缘的投影展开方向平行，具有垂直投影特征。通过测量平面角∠ OP_2B，可转换得到立面区域 B_2B_2 在 P_2 点全景图中对应的方位角 θ_b。根据方位角 θ_b 的垂直方向延伸线与墙面轮廓的交点位置，标定全景图中 B_1、B_2 两点（图 4c）。顶面 O_1B_1、底面 B_2O_2 是水平线段，当视点水平移动时，其投影轨迹在等距圆柱投影中遵循图 4d 的流动规律。基于平面图中 P_2 点的夹角测量，可计算出对应的方位偏移角度 θ_k。利用该角度调整参数，借助基准引导线（图 4c 蓝色虚线）可标定这两个线段的投影轨迹，最终形成视觉更新区域（图 4c 绿色标记区）。

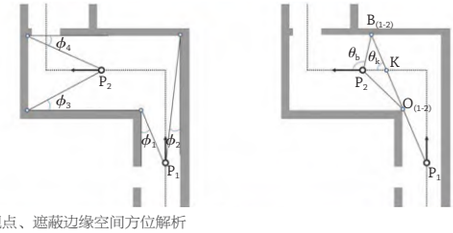
2.4 基于模型渲染的视觉信息更新标定

针对三维空间模型，通过图像渲染获取序列视点的三维空间坐标矩阵、基于色彩编码的要素属性 ID 图（图 5b）以及采用灰度映射的视

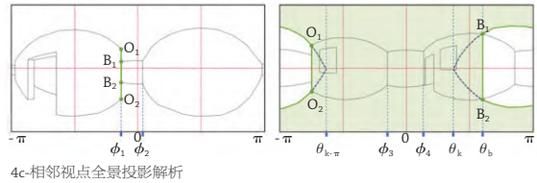
4　基于全景图像的环境视信息更新区域分析方法



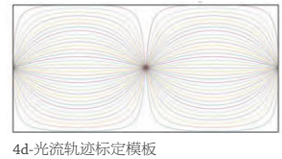
4a-采样视点位置全景图像



4b-视点、遮蔽边缘空间方位解析



4c-相邻视点全景投影解析


4d-光流轨迹标定模板

中国知网　https://www.cnki.net

5　全景渲染获取环境视觉信息



5a-3D空间模型示意



5b-视觉要素划分



5c-视深度图数据

深度分布图（图 5c）；通过 AutoCAD 与 MATLAB 混合编程，对比相邻视点的影像差异测度视觉信息更新量。具体步骤如图 6 所示：

（1）设置场景三维模型及视点移动轨迹，生成包含运动方向矢量和视深度分布的全景图像序列；

（2）选取连续帧 t 与 t+1 场景，计算视点移动速率并将全景深度图像划分为像素单元；

（3）针对 t+1 帧图像中的某一像素，运用投影变换算法计算其光流投影图中的映射坐标；

（4）基于公式 1 定义的光流角速度模型，逆向推演该像素单元在 t 帧光流投影上的对应坐标；

（5）将映射坐标反投射至 t 帧等距圆柱投影全景图，提取对应空间位置的实际视深度测量值，通过对比相邻帧该位置的深度差异，识别因遮挡状态改变引发视觉信息更新的像素单元；

（6）遍历 t+1 帧全部像素单元进行迭代计算，并将判定结果按视点运动序列顺序累积输出，整个分析流程持续执行至完成所有移动路径点的数据检测。

2.5 视觉更新量的测度指标及计算方法

本文将全景图像中特定区域的立体角定义为视觉信息量的测度指标。根据真实环境标定的视觉信息更新量可通过将全景图转换为等积圆柱投影[3]后，截取投影区域（e_1-e_2）图像的面积占比进行计算，其公式为：

$$\sigma = \frac{S_p}{S_a} \quad (2)$$

式中，S_p、S_a 分别为等积圆柱投影中更新区域和整个投影图的面积 / 像素量，σ 为遮掩边缘处的视觉信息更新量。

通过模型渲染标定视觉更新区域时，多以像素为单位计算视觉更新量。因全景图像顶部和底部的像素拉伸变形更为剧烈，需根据图像位置的变形比例计算像素的矫正权重矩阵，其计算公式为：

$$K_a = \cos\beta_a \quad (3)$$

式中，a 为全景图像素，β_a 为像素对应的高度角。则图像中所有更新后的像素的总信息量可通过累计计算后的像素数量进行精确计算：

$$\sigma = \frac{\sum_{p \in P} K_p}{\sum_{a \in A} K_a} \quad (4)$$

式中，P、A 分别为更新像素和所有像素的集合。同时，以行、列为单元分别计算累计加权像素数可获得对应高度角、方位角的视觉更新量，用于支持精细化视觉信息更新分析。

3 实证研究

3.1 基于全景摄影的视觉更新区域标定：以留园曲折廊道为例

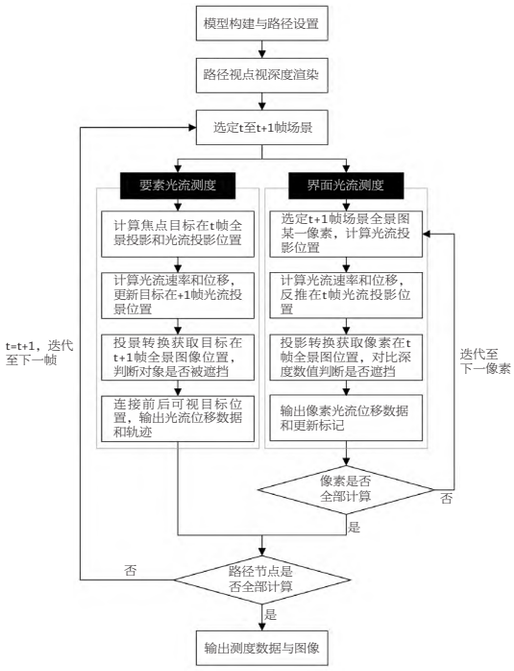
（1）案例选取与路径设置

以留园“古木交柯—曲谿楼”的曲折廊道为研究对象，沿游观路径设置系列取样点，使用全景相机采集环境视觉信息，并通过投影变换将全景图像转化为等距圆柱投影这一标准形式（图 7）。根据 2.3 小节提出的视觉信息更新区域标定方法，分析视点序列位移过程中环境视觉信息的更新特征，阐释曲折路径形态对场景动态信息更新的控制手法及其视觉引导效果。

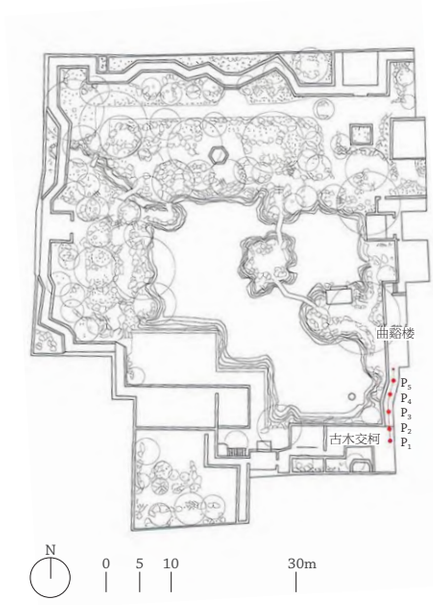
（2）视觉更新结果与分析

图 8 为序列采样视点的全景图像视觉更新区域。路径起始点处，

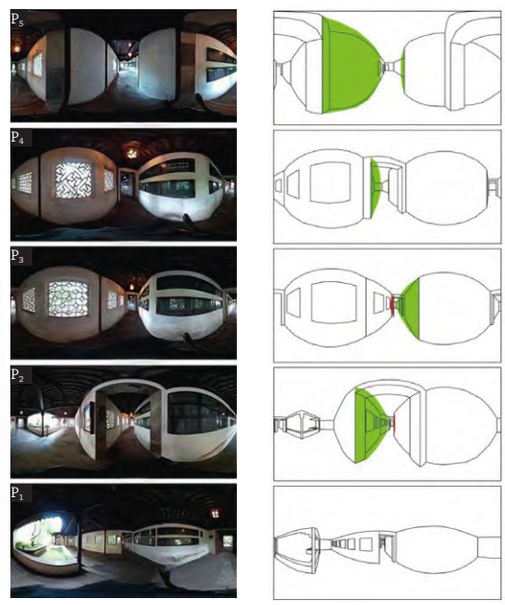
6　基于3D模型全景渲染的视觉信息更新测度方法



7　曲折廊道选取与全景图像采集



8　基于全景图解的环境视信息更新分析结果（绿色、红色区域分别表示前180° 半球范围内视信息更新、消失的区域）



中国知网 https://www.cnki.net

游览者可通过廊道曲折形态形成的多重遮蔽边缘观察到路径终端曲谿楼的局部空间。伴随视点位移，交替出现的遮蔽边缘控制廊道界面的可视范围，导致游览者对空间的认知不断重构。动态的视觉信息更新现象增强了空间感知的不确定性，同时通过视觉留白机制持续激发探索预期。由于示例廊道中两次路径转折形成的界面遮蔽效应，使得初始视点对部分廊道存在视觉遮蔽，但随着行进过程中的转向动作，引发被遮挡的界面瞬时大规模显现，这一现象由于遮蔽边缘在行经过程中左右交替发生，显著强化了空间探索的序列感与戏剧性。

3.2 基于全景渲染的视觉更新指标计算：以室外展廊为例

（1）案例选取与路径设置

本研究以“空间类型”展馆为分析对象，其轴向流线与层状界面的空间构成关系如图 9a 所示。案例位于城市街巷“夹缝”内，天空作为主要的背景界面，其视觉更新效果也会被分析。基于 0.7 m 步距沿行进轴线提取全景视深度图及 ID 特征渲染图（图 9b、9c），运用视觉信息更新模型分析相邻采样点间的视觉信息更新。通过等积圆柱投影的坐标转换，将更新区域重构为空间立体角变量，并基于像素矩阵统计分析获取其在方位角与高度角坐标轴的分布特征。针对不同空间要素的更新类型分类，依据 ID 渲染编码识别背景环境（天空）与围合界面（墙体、地面），分别量化 2 类空间界面视觉信息更新的差异性分布。

（2）视觉更新结果与分析

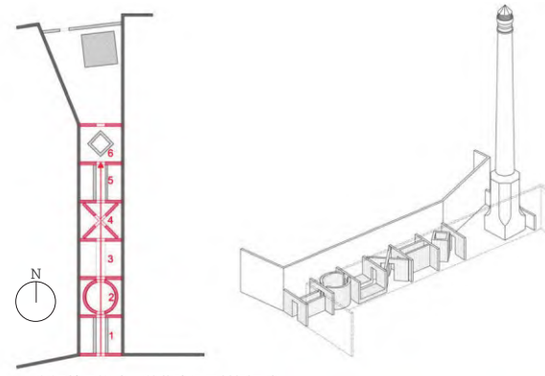
图 10 揭示了行进过程中围合界面视觉更新量的空间分布特征。数据分析表明，方位角分布维度（图 10a）呈现沿运动轨迹对称的周期性演变规律，更新总量峰值主要分布于正东、正西方位。当穿越空间单元 1 至单元 4 的交界区域时，界面景框转换引发视觉信息的高频刷新；相比之下，从单元 4 至单元 5 的过渡区段中，更新速率明显趋缓，而进入单元 6 的瞬间则触发显著的信息量更新。单元 4 内部累积的空间信息更新量显著高于其他单元。在高度角分布维度（图 10b），围合界面更新量展现出与方位角同步更新的变化特征，集中分布在视平面上下 45° 空间范围，并保持着与行进节奏高度关联的周期性波动模式。

图 11 展示了行进过程中环境界面（天空）视觉更新量的空间分布特征。方位角分步维度，天空更新量具有轴线对称、序列化分布特征，其峰值集聚在空间单元间的过渡区段（图 11a）。观察者经过门框的瞬间，天空视觉更新量显著激增，主要分布在沿行进轴线延伸的南、北方位。由于空间单元 4 交叉墙体的特殊形式，其内部同步出现高强度天空信息更新。方位角分布图中央垂直方向的深蓝区域表明行进方向更新量最低，此现象源于视觉锚定物烟囱对天空更新的轴向切割效应，强化了空间序列的视觉中心性与仪式感。高度角分布维度，天空更新量呈现节奏化、序列化分布规律，更新区域位于人眼自然视域外沿的 45° 至天空顶部的 90° 区间（图 11b）。此区域环境信息超出人眼中心视觉的观察范围，多通过周围视觉被游览者感知，与中心视觉区域（垂直 -45°～45° 区间）内围合界面的更新量分布特征形成明显差异。天空信息更新分布虽未占据视觉焦点，但天空界面的连续性更替，持续影响着人们对空间开敞度的动态感知。

4 总结与展望

本研究作为“偏倚视景”现象机制解析的方法论探索，属于基于全景技术的动态视觉信息分析系列研究。在延续前期光流测度方法的基础上[7]，聚焦于视觉遮蔽与显现这一运动视知觉核心线索，借助全景图像光流解析“偏倚视景”现象的内在生成机制，提出量化表征指标——“视觉信息更新量”，并综合实地全景摄影与三维模型渲染 2 种技术路径，建立了全视域范围内视觉信息更新量的测度方法，从而实现对“偏倚视景”动态视觉时空特征的量化提取与可视化表达。

9 “空间类型”展厅路径及空间界面关系示意



9a-空间单元构成、游览路径及轴测示意

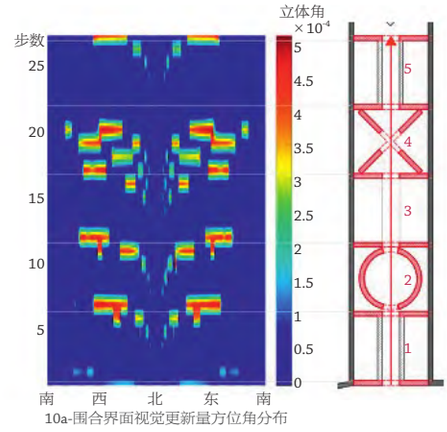


9b-深度图数据

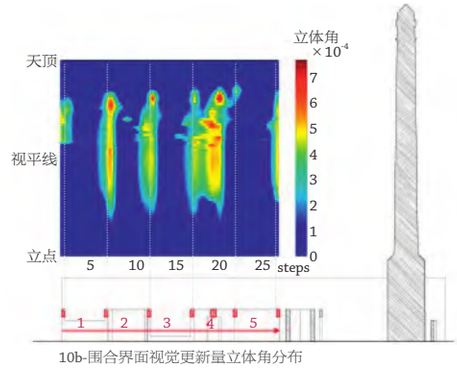


9c-界面ID渲染图

10 空间围合界面视觉更新量分布



10a-围合界面视觉更新量方位角分布



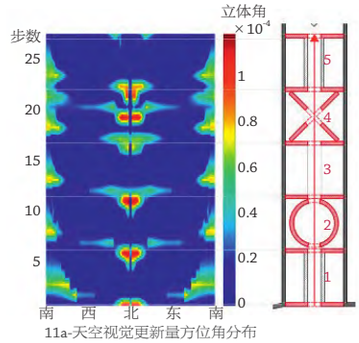
10b-围合界面视觉更新量立体角分布

针对所提出的方法，本研究分别选取古典园林曲折廊道与城市公共空间室外展廊 2 类场景展开实证验证。结果表明，所提方法可有效解析游览过程中视觉信息更新的时空分布规律，从动态感知维度揭示“偏倚视景”手法通过空间序列组织对视觉诱导与氛围营造的作用机理，并指出空间界面形态差异（如曲折度、开敞度）对视觉信息更新速率的影响作用，以及视觉信息更新量这一动态视觉要素在空间序列感知中的调节作用。

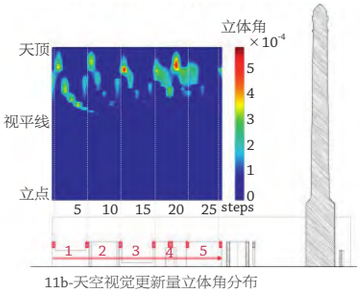
本研究属于动态视觉信息分析方法论的基础性探索，仍存在以下局限：（1）数据预处理效率有待提升，尽管基于实地摄影的全景图像

中国知网 https://www.cnki.net

11 天空视觉更新量分布



11a-天空视觉更新量方位角分布



11b-天空视觉更新量立体角分布

标定方法有效简化了复杂的三维建模流程，但手工标定过程耗时较长，限制了该方法在大规模数据量处理应用场景中的推广效率。（2）现有测度方法侧重于物理环境视觉参数的客观表征，尚未系统融入体验者主观知觉评价（如心理响应、行为偏好），难以全面揭示“偏倚视景”现象与人因感知之间的内在关联。（3）动态视觉信息与空间构成要素的影响机制尚未充分解析，视觉信息更新特征与空间界面形态参数、观察者运动模式等变量的作用效应需进一步验证。

尽管本研究初步构建了视觉信息的更新测度方法，并通过两个典型空间片段的实证分析验证了其可行性，但仍存在不足，未来研究将从以下 3 个方面深入推进：（1）技术层面，引入机器学习方法实现视觉更新区域的自动与实时识别，提升动态视觉信息的处理与分析效率；（2）理论层面，结合眼动追踪与生理测量技术，构建“偏倚视景”现象中主客观要素的关联模型，深化其视觉—感知机制理解；（3）应用层面，本研究受限于篇幅与核心目标，所选取的案例分析在数量与类型上尚未能覆盖传统园林的丰富性与复杂性。未来的研究将系统性地扩大案例库，增补多类型、多尺度园林空间样本，并与传统造园手法进行深入的定量化关联与反馈，推动“偏倚视景”设计语言的科学化与精细化应用。□

注释

1）本研究为动态视觉信息分析方法系列研究之一，在前序研究《基于全景技术的园林游观体验视觉分析方法——以留园为例》对光流速率、光流位移等动态视觉信息测度的基础上，聚焦另一运动视知觉线索，即光学遮蔽与显现，提出环境视觉信息更新量这一动态表征指标的测度与可视化方法。

2）光流投影图是前序研究提出的投影方式，即沿视点运动方向展开的等距圆柱投影。该类型投影中光流方向呈现同一线性分布特征，等视深度条件下该类型投影光流速率沿运动方向呈现正弦单曲面变化。基于以上图像特征，在前序研究中将光流投影作为环境视觉信息光流量化的解析媒介。在本文中以光流投影解析光学性遮蔽与显现现象产生的原理。

3）等积圆柱投影特征：要素可视面域比即为空间角占比，可作为计算视觉更新量的直接媒介。

参考文献

[1] Shenstone W.Unconnected Thoughts on Gardening[M]. London:The Works in Verse and Prose II,1764:291.

[2] Thacker C.The History of Gardens[M].California: University of California Press,1979:201-208.

[3] Le Corbusier-Saugnier.Towards A New Architecture[M]. London:Architectural Press,1927:50.

[4] Gibson J.J.The Ecological Approach to Visual Perception [M].Boston:Houghton Mifflin,1979.

[5] Kaplan R,Kaplan S.The Experience of Nature: A Psychological Perspective[M].New York:Cambridge University Press,1989.

[6] Heft H,Nasar J L.Evaluating Environmental Scenes Using Dynamic Versus Static Displays[J].Environment & Behavior,2000,32(3):301-322.

[7] 朱海鹏,孔宇航,大野隆造.基于全景技术的园林游观体验视觉分析方法——以留园为例[J].风景园林,2021,28(12):77-84.

[8] Ohno R,Udagawa A,Soeda M.Effects of Emerging Scenes from the Occluding Edges on Visual Attention and Evaluation of the Landscape[J].Journal of Architecture,Planning and Environmental Engineering (Transactions of AIJ),2002(556):197-203.

[9] 松本直司,近久博志,加藤毅,等.地下空間構成における期待感について[J].土木学会論文集,2004,12(No. 777/VI-65):139-147.

[10] Matsumoto N,Hibi A,Isowa T,et al.About the maximum position and the intensity of anticipation in the space of curved streets:A study on anticipation in street spaces [J].Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ),2005,70:91–97.

[11] Wakisaka K, Motoe M.A development of scene book with occluding edge toward analysis of modern architecture–A study on the notation of the visual experience in the interior space part 1[J].AIJ Journal of Technology and Design,2007,13:691-694.

[12] Wakisaka K.A development of scene book with occluding edge toward analysis of modern architecture–A study on the notation of the visual experience in the interior space Part 2[J].AIJ Journal of Technology and Design,2008,14:241-244.

[13] Wakisaka K,Motoe M,Onoda Y.A study on the notation method of the fluid space through the visual experience [J].Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ),2011,76(670):2273-2280.

[14] Kohyama S,Suzuki T,Funahashi K,et al.Analysis of city space based on the ecological geometry[J].Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ), 2004,69(577):73-78.

[15] Kohyama S,Suzuki T,Kita M,et al.Relationship between visual phenomena and visual structure in city space: Analysis of city space based on the ecological geometry (Part 2)[J].Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ),2005,70(591):95-101.

[16] Yokoyama H,Miyagishi Y.A study on the notation of views in consideration of the occluding edges at the view points[J].Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ),2010,75(656):2415-2421.

[17] Turner A,et al.From Isovists to Visibility Graphs: A Methodology for the Analysis of Architectural Space [J].Environment and Planning B,2001,28:103-121.

[18] Chang D K,Park J H.Exploration of Isovist Fields to Model 3D Visibility With Building Facade[J].Architectural Research,2011,13(3):19-29.

[19] Varoudis T,Psarra S.Beyond two dimensions:architecture through three dimensional visibility graph analysis[J]. Journal of Space Syntax,2014,5:91-108.

[20] Fisher-Gewirtzman D,Wagner I A.Spatial openness as a practical metric for evaluating built-up environments[J].Environment & Planning B:Planning & Design,2003,30(1):37-49.

[21] 王浩锋,吴昆,金珊,等.一种改进的空间句法视域关系分析方法[J].新建筑,2022,203(4):78-82.

[22] Fisher-Gewirtzman D.Integrating "weighted views"to quantitative 3D visibility analysis as a predictive tool for perception of space[J].Environment and Planning B:Urban Analytics and City Science,2018,45(2):345-366.

中国知网 https://www.cnki.net